固化程控 内部手册

> 适用版本：固化程控（CureStation）V0.0.76 及以后 适用对象：本公司部署与现场维护工程师（开发者 dev 账号视角全量功能） 截图说明：截图均为演示模式数据。**本手册为内部资料，勿外发客户。**

1. 本手册讲什么

把程序①（固化程控，CureStation.exe）的**全量功能**一册讲完： 部署、点位接线、程控语义、过账链路、账号体系、排障手段。 含开发者（dev）专属功能（点表绑定编辑、用户管理）与管理员（admin） 专属功能（工艺策略、过账参数、演示开关）。

客户侧材料分两份（操作员手册/客户技术工艺手册），不在现场重复 展开的只有两件：**账号管理**与**过账参数改动**，都按本手册口径。

2. 部署与目录

净机部署四件事：

1. 拷贝发布目录（`CureStation.exe` + 依赖 DLL + `config.sample.ini`）；
2. `config.sample.ini` 就地复制为 `config/config.ini` 改参数；
3. 首启自动建：`config/`（kernel32 不自建，软件兜底）、`DataBase/`（SQLite 表）、`Logs/`（操作日志）；
4. 桌面快捷方式可手工建；先跑一次 `Simulate=1` 演示确认视觉正常再切 真机。

现场配置文件一览（均在 `config/`）：

文件	内容	谁写
config.ini	连接参数/模拟开关/过账配置/语言	软件写，INI 自愈缺键
pointtable.json	IO 点表（设备+绑定）	点表窗保存
curingpolicy.json	策略库（预置+自定义+激活名）	策略窗保存
curingstate.json	断电计时状态（可选功能，勾"断电续算"才生成）	状态机
workorder.json	工单信息（R/L 双工位+EMP/BC/PT）	工单窗保存
operators.db3 内	操作员账号表（三级 operator/admin/dev）	用户管理窗

> **现场密码红线**：出厂三账号 `operator/123456`、`admin/123456`、`dev/dev123` 一处定义（`App.OnStartup` 三参 `EnsureSeeded` 自愈播种， 每次启动幂等补齐、不覆盖运行期改过的密码），

> 上线必须重置交接给 客户；密码存 PBKDF2 哈希，**文档不记录现场明文**。

真机/演示切换：主窗"设置 ▾ → 演示开关"切换（管理员门禁， 写回 `config.ini [setting] Simulate` 并经 StartBus 换总线，免重启）； ini 只是开机初值。`Simulate=1` 走总线模拟 （30 仓位按脚本流转）；真机=0。**切机前先备份现场 ini**。

3. 软件架构一段话

- **主窗**：30 仓位卡，行优先（先层后架）；双架时按每 10 站分组 各自成块（`RackGroups`），卡与平铺列表同实例；
- **IO 总线**：`ModbusPointTableBus` 按**点表**驱动——逐块 FC04 读 DI（托盘在/光栅）、RMW 写 DO（三色灯，避免误伤同寄存器其它位）， 断线 5 秒节流重连；
- **仓位状态机**：`SlotCuringMachine` 30 实例（每仓位一个）， 1 秒心跳泵跑；
- **过账**：`CuringMesPoster` 挂状态机边沿（进站/出站/物料）；
- **账号**：三级（operator < admin < dev）+ 防锁死约束；
- **演进**：本程序（程序①）与主程序（CimGateway，程序②）可**分机 部署**——程控与整线过两条独立线，见重构设计文档。

---

4. 权限模型与账号管理

三级权限 + 防锁死，一个窗口管到底（V0.0.49 重做，替代旧四级权限窗）。

顶栏"设置 ▾"点 **用户管理**（管理员 admin 及以上）：



- 左表：在册账号与角色；右栏：新增/重置密码/删除（操作方法开头有 CanXxx 兜底，程序态直调也拦）；
- **三级角色**语义与门禁：

角色	一般角色	主要门禁
Operator	操作员	工单（录 EMP/BC + 数量/清零）、日志；登录后**"设置"整钮禁用**
Admin	管理员	加：工艺策略 / IO 测试 / 过账配置 / 演示开关 / 用户管理（工单可改途程/制程/上传使能）
Dev	开发者	加：点表配置（**admin 的"设置"下拉里直接没有此项**，不是置灰）；金账户

防锁死红线（Store 层拦截，界面文案只是展示）：

- `dev` 账号**永不可删**——谁删都拒；
- `dev` 密码**只有 dev 本人可改**（admin 改不了 dev）；
- Dev 角色**不开放创建**（预置唯一，防"造第二个金账户绕过约束"）；
- 换人物的池子永远留最高权限钥匙，不会出现"系统失管"。

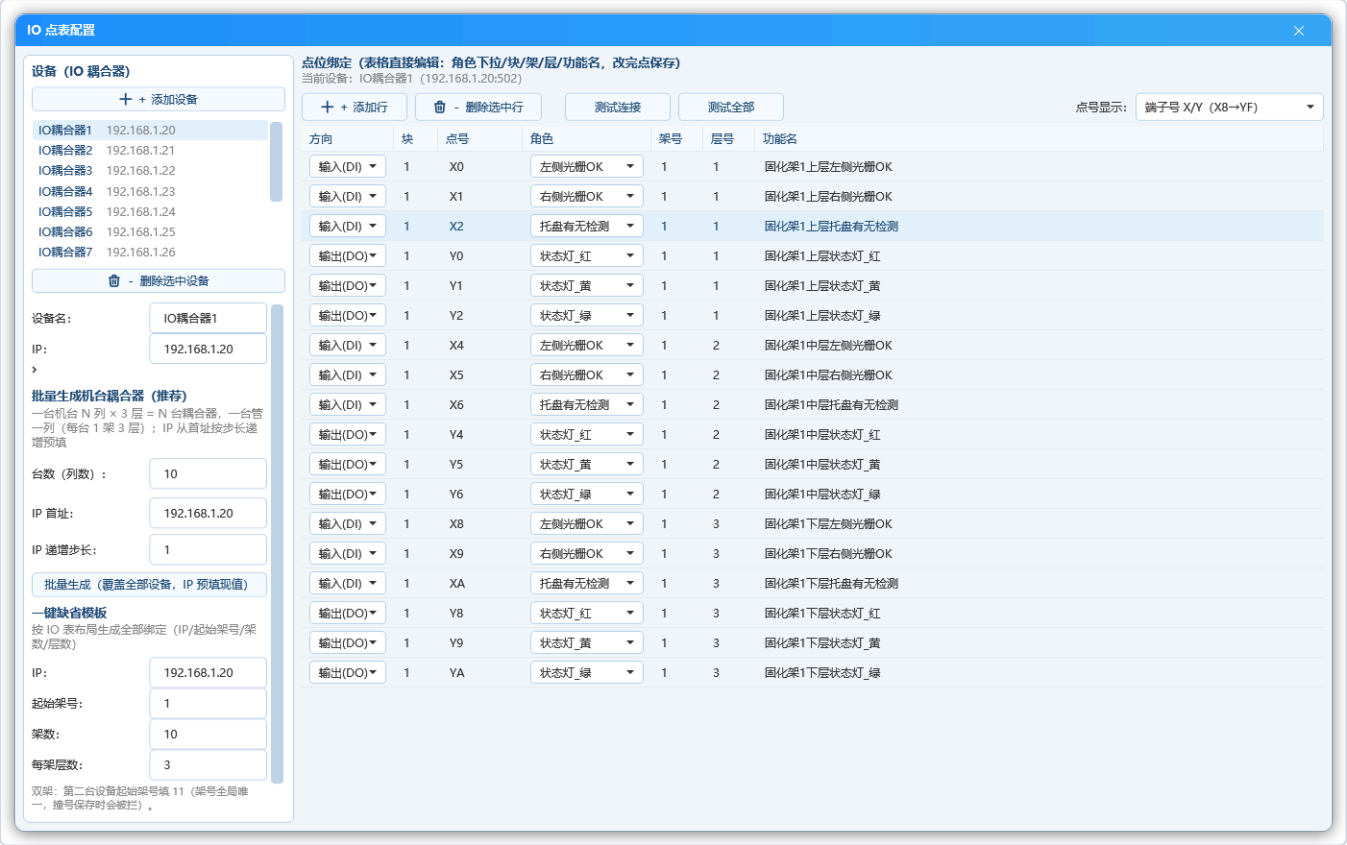
"改密面板已删，operator 无改密权"：改密一律在用户管理窗由 admin/dev **重置**（免验原密码、立即生效、新密码 ≥6 位）；Admin 可 重置 operator+admin（含自己），Dev 可重置所有人。Store 层还有演员

（actor）兜底：调用方冒充更高角色直接打 Store 也会被拦——双层防线 有测试用例锁死。

---

5. 点位接线（点表）与 IO 测试

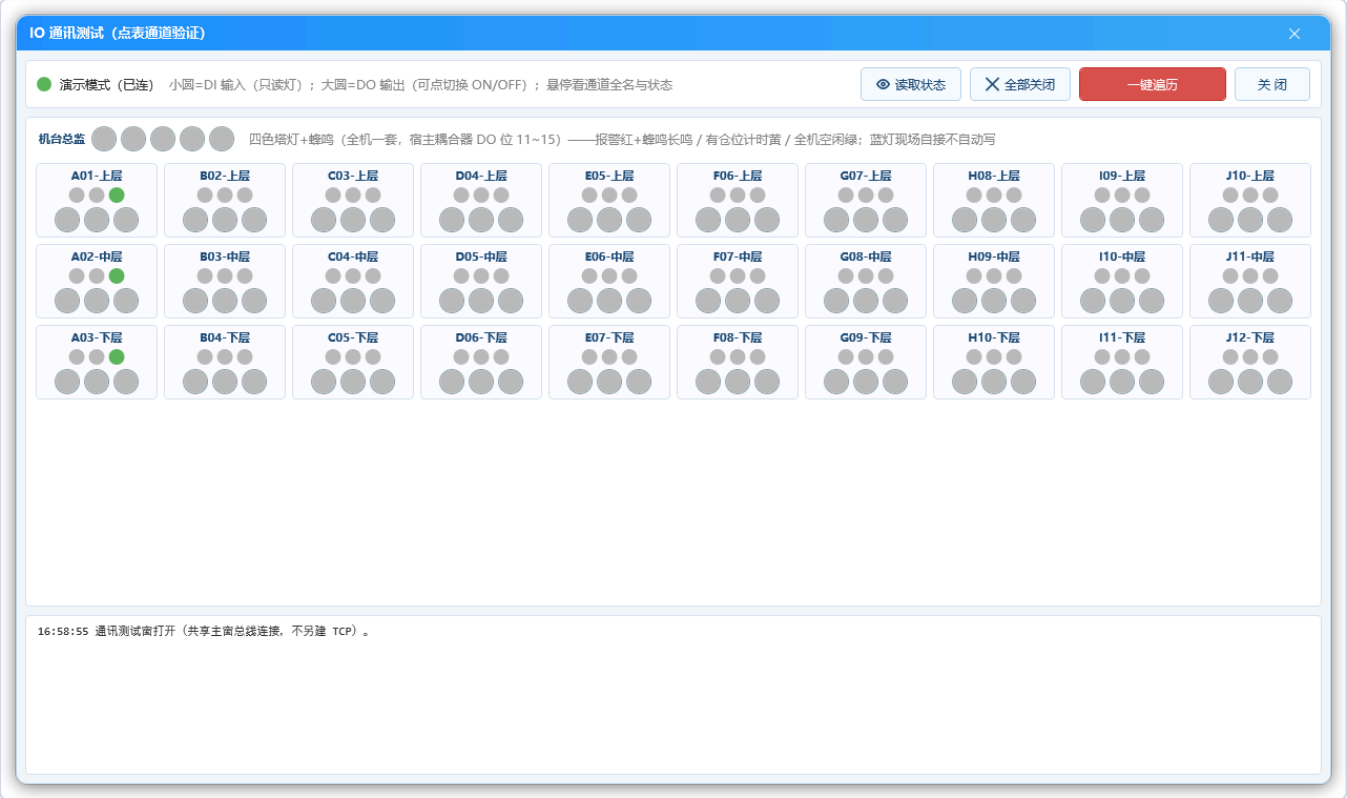
点表窗（dev 专属可改；两程序连接参数全支持保存即热更）



三项关键口径（改前必读）：

1. **块地址线性外推**：`DiStartAddress`(默认 0x1000) / `DoStartAddress`(0x1010) / `BlockStrideRegisters`(0x20) ——块 K 地址=起址+K×步长；现场不改这三键，点表照缺省铺； 若要改，改后**必须重跑点表相关测试用例**（地址断言锁住口径）；
2. **DO 写入是 RMW**（读-改-写单寄存器位）：整字覆盖会**误伤**同 寄存器其它仓位的三色灯——软件已内置，勿改链路；
3. **两道闸**：重复绑定（同点位接两处/同功能挂两路）与 IP/端口格式 ——保存时自动校验，不合法落不了盘。

IO 测试窗（管理员起）



- 仓位卡内两排圆点：**小圆=DI 输入（只读状态灯，不可点）、大圆=DO 输出 （可点击灯钮，点击切换 ON/OFF）**；顶栏有同款说明 + 悬停详解， 每个圆点悬停自报方向（"DI 输入·角色 / DO 输出·角色"）；
- 通道清单完全来自点表（`Role != Reserved`），换项目**零代码**切换；
- 硬性窗口纪律：关窗即 `Detach()`——停计时/停遍历/退订，防悬挂 订阅（这坑踩过）。
- 一键遍历 = 500ms 一路快跑整架，**只动本拍两路**（同寄存器其它位 靠总线 RMW 保位），停止自动把 DO 全关。

---

6. 程控语义（状态机）——排障必读

以下语义一处定义（`SlotCuringMachine`），改流程先改该处与测试：

#	语义	说明
①	到位即计时	托盘 OFF 即回空闲灭灯；中途取件计时作废记日志（红/异常不自动写灯）
②	缺省不持久化	断电/重启后托盘在架的仓位**从头重计**——宁可重计也不放行；勾"断电续算"才写盘
③	策略热切换（只延不缩）	新到位的仓位开计时**现取当前策略**（激活即热更）；进行中的默认按开计时那一刻锁定的时长走完（含续算恢复），策略窗保存后收口调 `ApplyPolicyHotChange` 做**单向上调热更**——新解析值比锁定值大才延长（日志"策略热更"），调小一律不动（调小立即生效=放行没固化够的货）；延长同步重写续算落盘。不动 Gate/Done/Idle
④	WaitingGate 不落盘	门控等待没开过计时，重启重走门控

7. 过账语义与配置（[CuringMes] 节）

以下语义一处定义（`CuringMesPoster` / `CuringMesOptions`）：

#	语义	说明
①	触发映射=老项目命令字	到位=进站 API0030 I；离开=固化时间 API0027+出站 API0030 O；出站 STATUS=1→已生产+1
②	只发真实边沿	重启对齐（AlignFromSnapshot）不发事件——防 MES 重复过账
③	失败不弹窗不重传	只记日志+顶栏状态（老项目是写机台报警位+弹窗，差异已登记）
④	双保险门槛	开关开 + URL 非空，缺一不发任何请求
⑤	物料上传 API0032 按**按钮工位**	自动过账才用全局配置 Side
⑥	WaitingGate 补口径	在 Arrive 口径下补出站（固化 0 秒，有进必有出）；Start 口径没发进站则不出
⑦	BC_NO=批次物料条码	批次级过账；板级 ID 上报走程序②——两程序分工
⑧	双架工位映射	RackSides=`架号段:工位`（如 11-20:L），MAC_NO/MAC_LOC_NO 可分侧配
⑨	热更新	配置窗保存即 new 实例直赋属性生效（不缓存），**无需重启**

配置键与样例同步检点清单（新增键必改三处）：`config.sample.ini`、`CuringMesOptions.Load/Save`、过账配置窗控件。

8. 扫码绑定（[Scanner] 节）与追溯文件

工序链（一处定义：`SlotBindingSession` / `SlotBindingStore` / `ScannerBarcodeService`，V0.0.76）

#	语义	说明
①	两段式会话	等库位码（A01~J12，`SlotLocationCode.TryDecode` 严格校验）→ 等产品码 → 绑定落盘 `config\slotbindings.json` → 回等库位码
②	扫库位即清旧绑定	接受库位码先 Remove 并落盘（换产品先清旧信息）；随后超时/取消该库位保持未绑定（安全侧）
③	换库位 / 同库位	等产品码阶段又扫到库位码：不同=切换待绑；相同=仅刷新超时锚点
④	超时 / 取消	`SessionTimeoutSeconds`（缺省 15 秒）或【取消】→ 回"请扫库位码"；扫错码 3 秒浮层提示，不改会话阶段
⑤	取件作废	状态机 `TrayLeft` 边沿调 `Remove`；落盘/刷新必须 `UiInvoke`（状态机 `_sync` 锁内禁 IO）；`AlignFromSnapshot` 不发 `TrayLeft`→重启不清在架绑定
⑥	只提示不拦截	未绑定只在统计条胶囊 + 卡片 foot 红字 + 日志边沿；固化/过账零依赖绑定簿

#	语义	说明
⑦	线程	`ScannerBarcodeService.Start/Dispose` 后台调用（子模块 Dispose 最坏等心跳 3 秒）；扫码/连接事件在子模块后台线程触发，主窗订阅方必须封送
⑧	断线自愈	子模块 3 秒心跳检测 + 静默重连；宿主不改其内部逻辑

配置与实现要点

- 现场枪=网口输出经"网口转 USB 转接线"接入→系统虚拟串口（**不是 TCP**）；
- `[Scanner]` 键：`Enabled` / `PortName` / `DeviceKeyword`（二选一，前者优先）/ `BaudRate` / `DataBits` / `StopBits` / `Parity` / `SessionTimeoutSeconds` / `DebugLog`；串口参数为低频配置，**改 ini 后重启程序生效**（与点表/策略的 "保存即热更"不同）；
- `ScanConfig.Mode = "Serial"` **必须写死**（子模块缺省是 Tcp）； net8 需显式引 `System.IO.Ports` 8.0.0；
- 子模块日志桥接：真实构造 `ScannerService` 时把 `LogHelper.LogAction` 改指 `LocalLogService`，`Dispose` 恢复；测试注入假 `IScanner` 时不桥接；
- 未启用/未配置串口不启动串口线程，程序其余功能零影响。

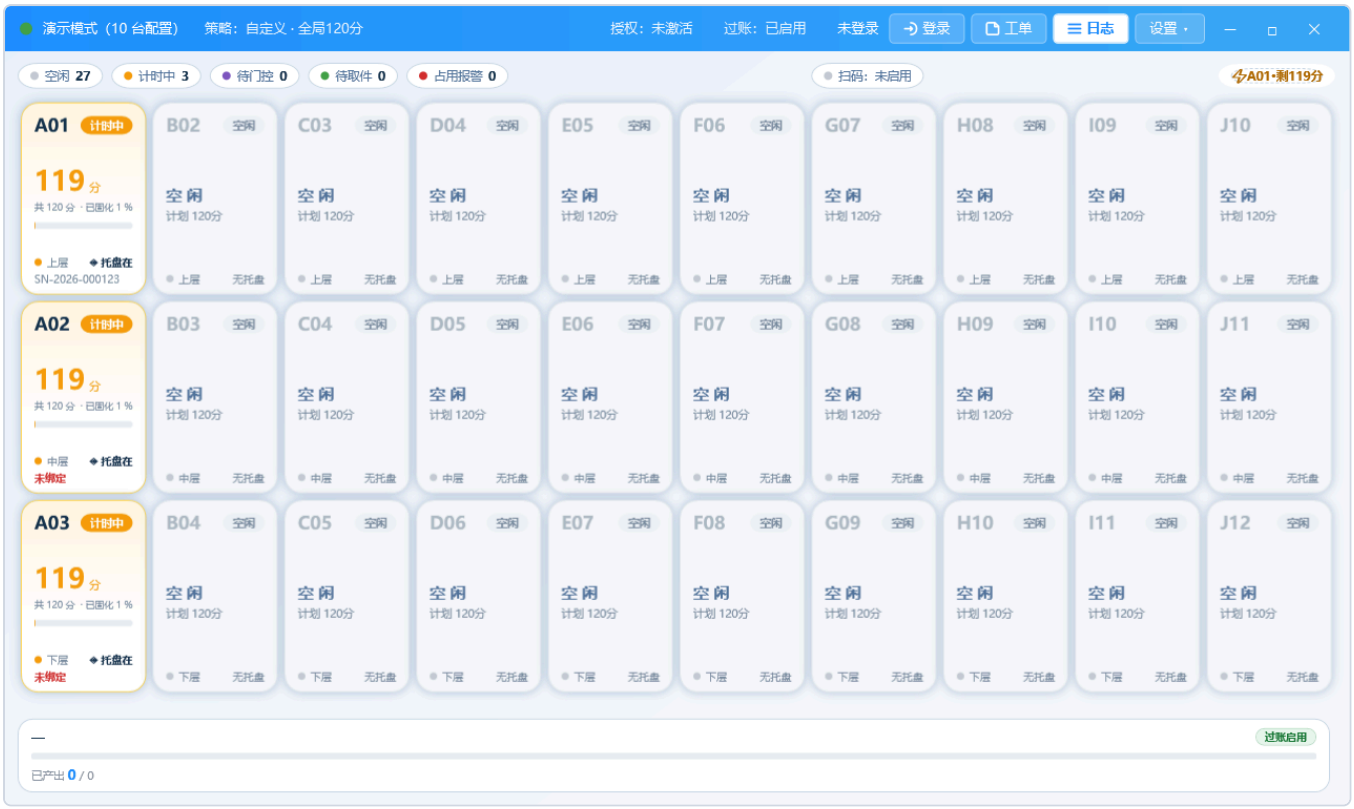
追溯文件 `config\slotbindings.json`

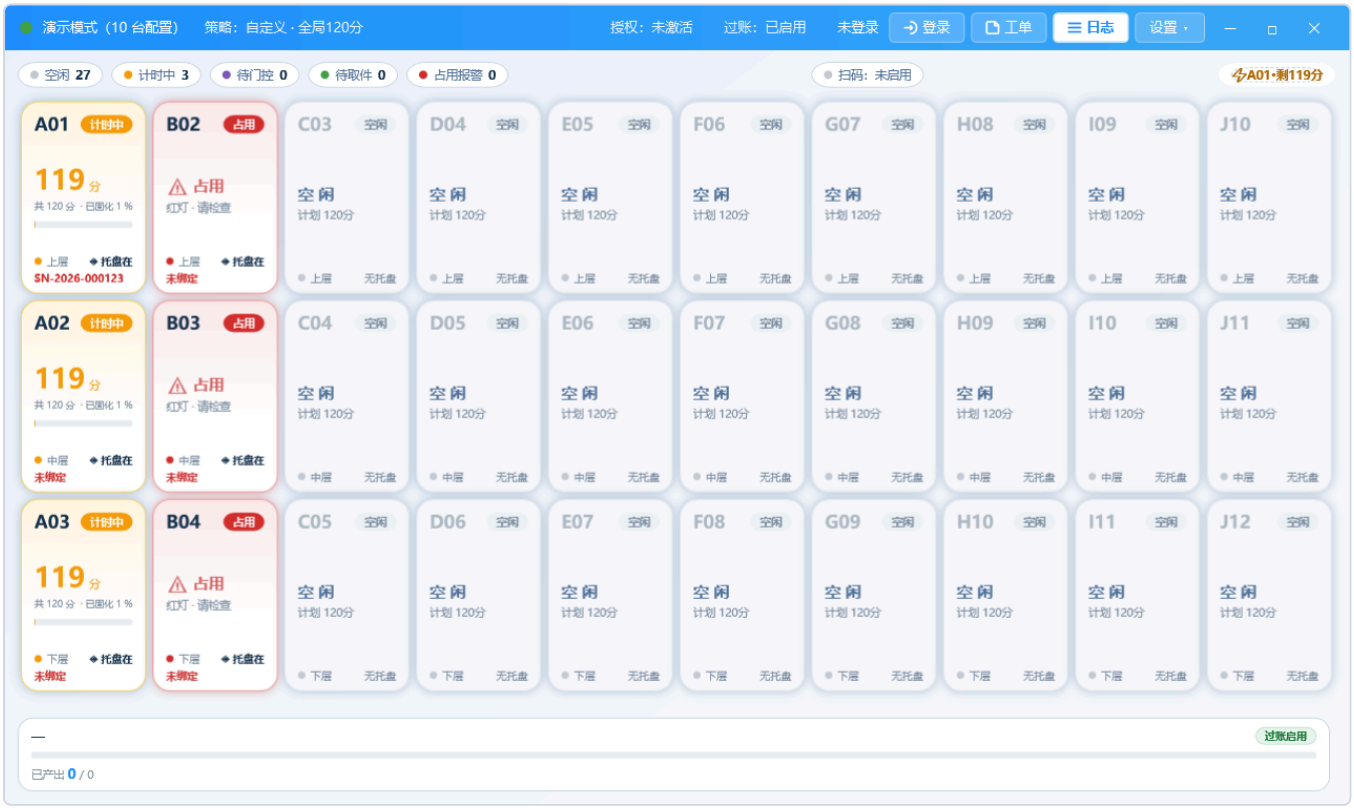
`{ "Bindings": [ { "Rack", "Level", "ProductCode", "BoundAt" } ] }` ——生产追溯数据（重启保留、现场可打开核对），不是配置； `Load` 剔除空码/ 非法架层记录， `Save` 全量重写， `Reset` 删文件=回到全部未绑定。

---

9. 主窗与登录链（内部视角）

主窗空闲/流转两个时刻，便于给客户截图讲解：


演示模式（10 台配置）
策略：自定义 · 全局120分
授权：未激活
过账：已启用
未登录
登录
工单
日志
设置
空闲 27
计时中 3
待门控 0
待取件 0
占用报警 0
扫码：未启用
A01·剩119分
A01 计时中
119 分
共 120 分 · 已固化 1 %
上层 托盘在
SN-2026-000123
B02 空闲
C03 空闲
D04 空闲
E05 空闲
F06 空闲
G07 空闲
H08 空闲
I09 空闲
J10 空闲
空闲
计划 120分
上层 无托盘
A02 计时中
119 分
共 120 分 · 已固化 1 %
中层 托盘在
未绑定
B03 空闲
C04 空闲
D05 空闲
E06 空闲
F07 空闲
G08 空闲
H09 空闲
I10 空闲
J11 空闲
中层 无托盘
A03 计时中
119 分
共 120 分 · 已固化 1 %
下层 托盘在
未绑定
B04 空闲
C05 空闲
D06 空闲
E07 空闲
F08 空闲
G09 空闲
H10 空闲
I11 空闲
J12 空闲
下层 无托盘
—
过账启用
已产出 0 / 0


演示模式（10 台配置）
策略：自定义 · 全局120分
授权：未激活
过账：已启用
未登录
登录
工单
日志
设置
空闲 27
计时中 3
待门控 0
待取件 0
占用报警 0
扫码：未启用
A01·剩119分
A01 计时中
119 分
共 120 分 · 已固化 1 %
上层 托盘在
SN-2026-000123
B02 占用
占用
红灯 · 请检查
上层 托盘在
未绑定
C03 空闲
D04 空闲
E05 空闲
F06 空闲
G07 空闲
H08 空闲
I09 空闲
J10 空闲
空闲
计划 120分
上层 无托盘
A02 计时中
119 分
共 120 分 · 已固化 1 %
中层 托盘在
未绑定
B03 占用
占用
红灯 · 请检查
中层 托盘在
未绑定
C04 空闲
D05 空闲
E06 空闲
F07 空闲
G08 空闲
H09 空闲
I10 空闲
J11 空闲
中层 无托盘
A03 计时中
119 分
共 120 分 · 已固化 1 %
下层 托盘在
未绑定
B04 占用
占用
红灯 · 请检查
下层 托盘在
未绑定
C05 空闲
D06 空闲
E07 空闲
F08 空闲
G09 空闲
H10 空闲
I11 空闲
J12 空闲
下层 无托盘
—
过账启用
已产出 0 / 0

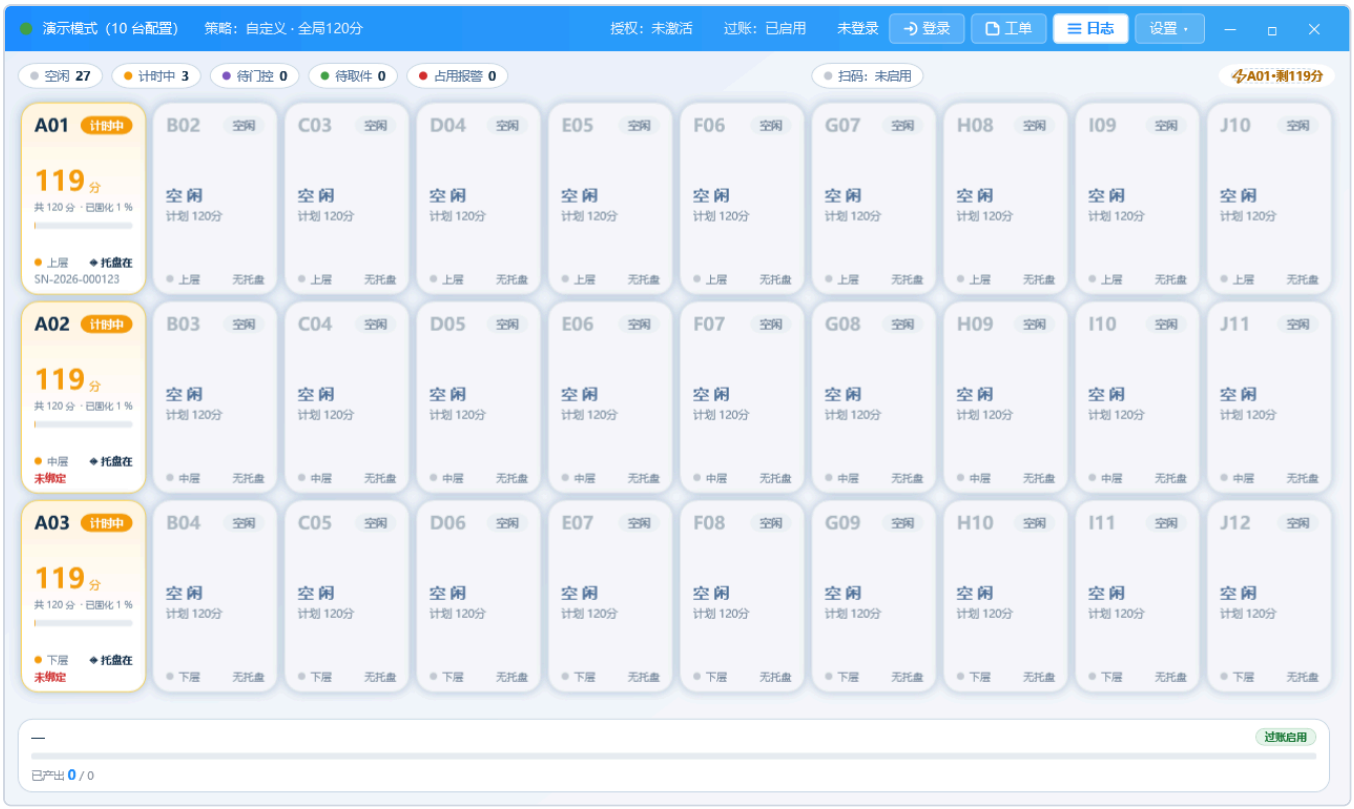


顶栏状态自解释：左 = chip + 连接灯点 + 策略激活名 + 连接短词 + 过账 状态 + 登录态；右 = 登录/工单/日志/**设置** ▾ + 系统三钮（V0.0.39 顶栏精简：策略/过账/IO测试/点表/用户管理/演示/主题全收"设置"下拉， 重新连接也在下拉里；退出钮已删，系统 × 与其走同一条退出链）。 演示态靠下拉项强调色 + 连接短词"演示"字样识别。

演示与掉线的交互坑（截图时候务必避开）：

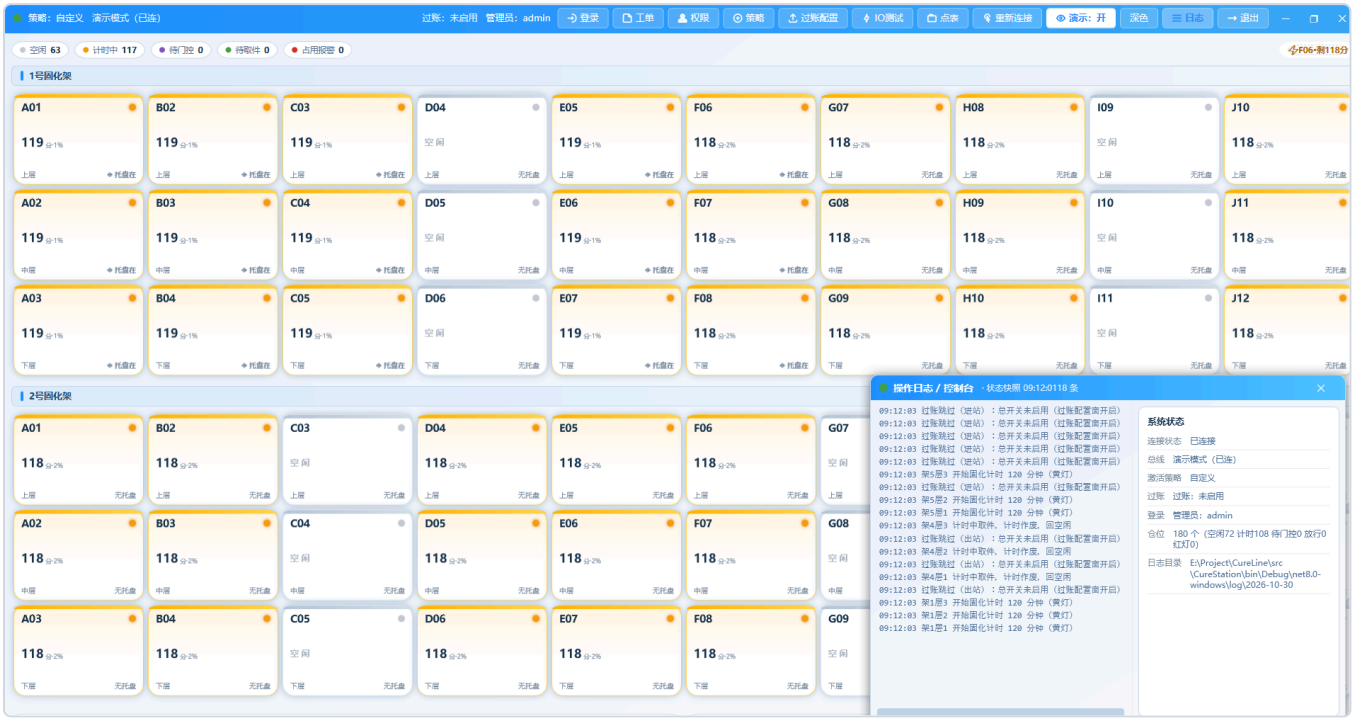
- Mock 总线每 **120 秒模拟一次掉线 3 秒**（复现节流重连）—— 截图与拍视频要避开 30~33 秒窗，否则会拍到"重连中"画面；
- 演示的"剩n分"是脚本起步时间，不是现场值。

双主题（V0.0.31 起弹窗跟主题）：Light（G2 浅色渐变浸染）/ Dark（G1 深空 玻璃舱）两套语义键字典同名异值，顶栏【深色/浅色】切换即写回 `config.ini [setting] Theme`；主窗 + 日志悬浮窗 + 全部功能弹窗一起换皮。 截图对照（同一时刻浅色 / 深色）：


演示模式（10 台配置）
策略：自定义 · 全局120分
授权：未激活
过账：已启用
未登录
登录
工单
日志
设置
空闲 27
计时中 3
待门控 0
待取件 0
占用报警 0
扫码：未启用
A01·剩119分
A01 计时中 119 分 SN-2026-000123
A02 计时中 119 分 未绑定
A03 计时中 119 分 未绑定
B02 空闲 计划 120分
B03 空闲 计划 120分
B04 空闲 计划 120分
C03 空闲 计划 120分
C04 空闲 计划 120分
C05 空闲 计划 120分
D04 空闲 计划 120分
D05 空闲 计划 120分
D06 空闲 计划 120分
E05 空闲 计划 120分
E06 空闲 计划 120分
E07 空闲 计划 120分
F06 空闲 计划 120分
F07 空闲 计划 120分
F08 空闲 计划 120分
G07 空闲 计划 120分
G08 空闲 计划 120分
G09 空闲 计划 120分
H08 空闲 计划 120分
H09 空闲 计划 120分
H10 空闲 计划 120分
I09 空闲 计划 120分
I10 空闲 计划 120分
I11 空闲 计划 120分
J10 空闲 计划 120分
J11 空闲 计划 120分
J12 空闲 计划 120分
过账启用
已产出 0 / 0


演示模式（10 台配置）
策略：自定义 · 全局120分
授权：未激活
过账：已启用
未登录
登录
工单
日志
设置
空闲 27
计时中 3
待门控 0
待取件 0
占用报警 0
扫码：未启用
A01·剩119分
A01 计时中 119 分 SN-2026-000123
A02 计时中 计时中 未绑定
A03 计时中 计时中 未绑定
B02 计时中 119 分 未绑定
B03 计时中 119 分 未绑定
B04 计时中 119 分 未绑定
C03 占用 ⚠ 占用 红灯 · 请检查 未绑定
C04 占用 ⚠ 占用 红灯 · 请检查 未绑定
C05 占用 ⚠ 占用 红灯 · 请检查 未绑定
D04 占用 ⚠ 占用 红灯 · 请检查 未绑定
D05 占用 ⚠ 占用 红灯 · 请检查 未绑定
D06 占用 ⚠ 占用 红灯 · 请检查 未绑定
E05 空闲 计划 120分
E06 空闲 计划 120分
E07 空闲 计划 120分
F06 空闲 计划 120分
F07 空闲 计划 120分
F08 空闲 计划 120分
G07 空闲 计划 120分
G08 空闲 计划 120分
G09 空闲 计划 120分
H08 空闲 计划 120分
H09 空闲 计划 120分
H10 空闲 计划 120分
I09 空闲 计划 120分
I10 空闲 计划 120分
I11 空闲 计划 120分
J10 空闲 计划 120分
J11 空闲 计划 120分
J12 空闲 计划 120分
过账启用
已产出 0 / 0

日志悬浮窗（登录即可）



- 三路同记：内存 FIFO（200 行，界面用）/ 本地文件 `log\yyyy-MM-dd\log.txt` / 界面实时刷新；日志只记边沿（连上/断开/触发/成功/NG），连续失败中间静默。
- 日志窗右侧系统状态卡为打开一刻的快照（连接/总线/策略/过账/登录/仓位统计 /当日日志目录），现场排障先看这里。

登录与记忆（对齐 mFormLogin 语义）

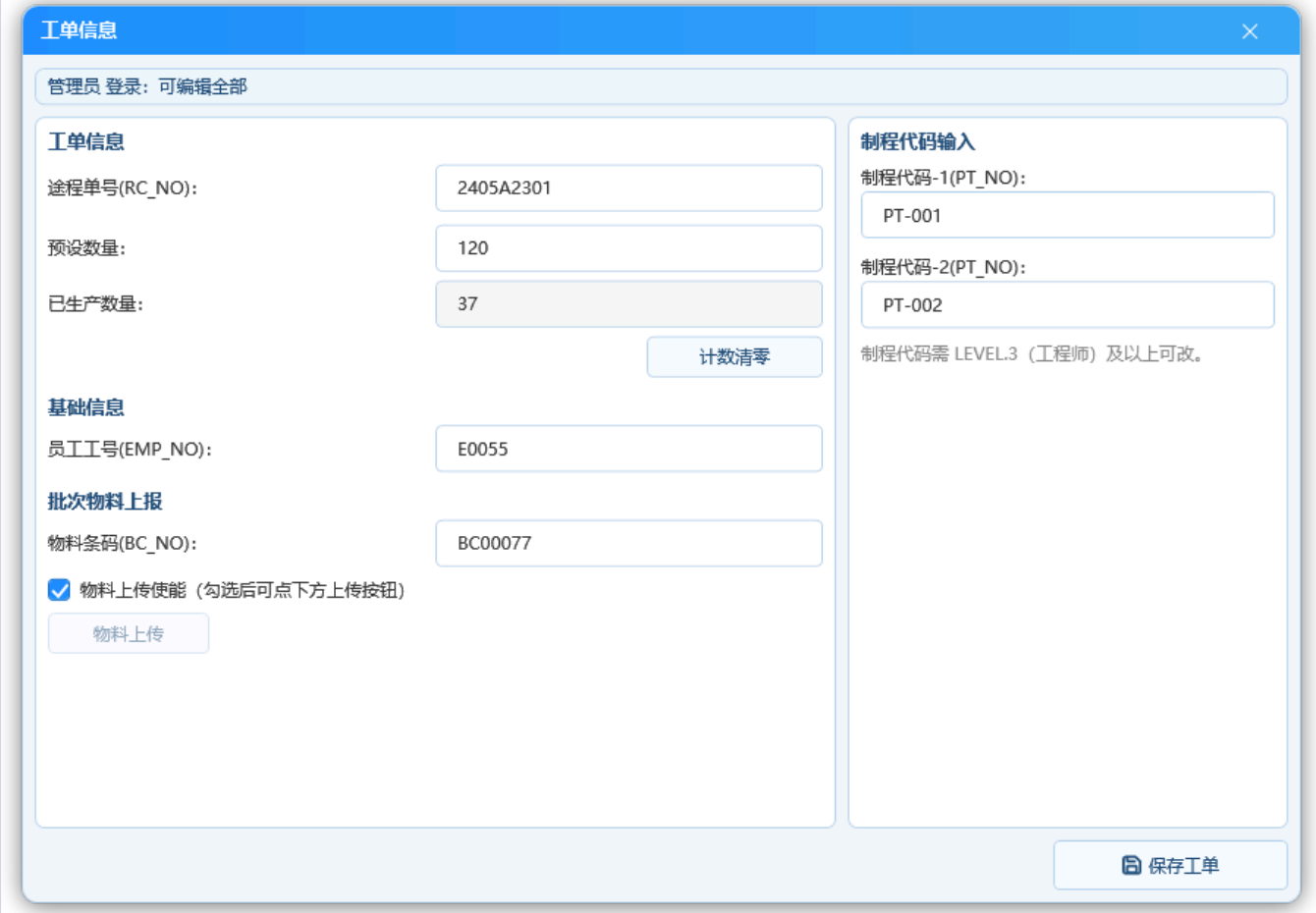


- **纯登录**（V0.0.49 起改密面板删除，登录窗只做进门验证）；
- **记住密码**复用 RunModeSettings（DPAPI 密文存 config.ini [setting]），**ini 永无明文**；用户名一改就跟随出该账号记忆 （命中回填+勾选，未命中清空+取消勾）；记忆只在**登录成功时**保存；

- 密码需要变更走用户管理窗**重置**（admin/dev 操作，免验原密码、 ≥6 位、立即生效）；操作员无自助改密入口。
- UsernameBox 下拉列在册账号（ListUsers 实时表），编辑框/下拉项/ 密码框三处文本左缘对齐是 UI 契约（对齐锚点见 AGENTS.md 登录窗语义 ⑩）。

工单窗（两套视角）

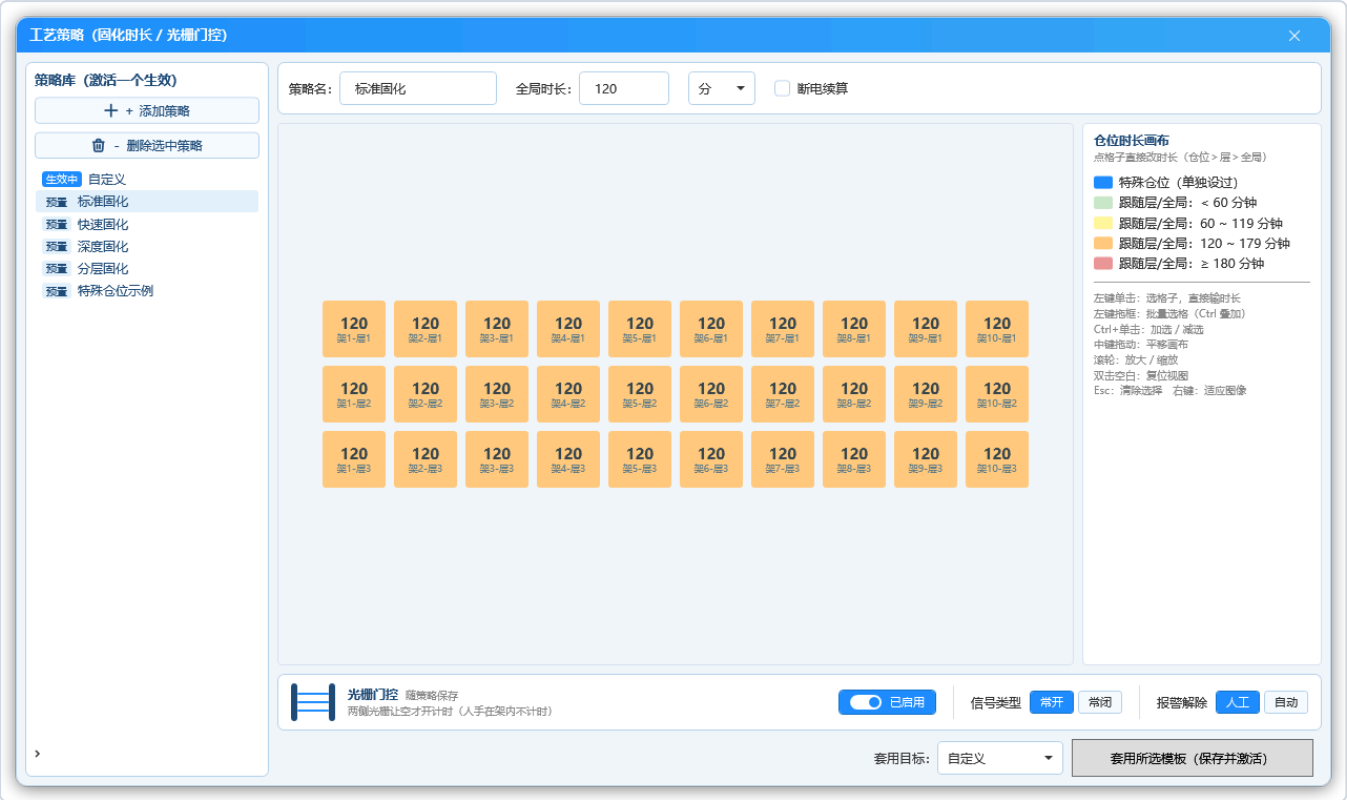




门禁兜底红线：级别不够的字段**保存时回读盘上原值**——防 "IsEnabled 置灰被绕过直接改 VM 属性越权落盘"。这条是测试用例锁死 的，前端禁不禁只是体验，不是防线。

---

10. 策略窗（内部航海图）



预置/套用/希望的语义要点（全部一处定义 `CuringPolicy.IsPreset` + `CuringPolicyViewModel`；V0.0.57 用户拍板三条新口径）：

1. **「自定义」恒存在**（V0.0.57，唯一系统缺省策略）：删除一律拦 + 载入库 缺它时自愈补回（缺省 120 分钟插队首）——预置模板有缺省落点、激活名失效 时 `ResolveActive` 兜底回它，程控不停摆；
2. **预置**（出厂模板）可查看可编辑，但**保存/激活/删除一律拦**，唯一出口 "套用所选模板"（**套用目标可选**：底部下拉=「自定义」+用户自建策略，缺省 「自定义」；编辑内容**整体替换**写入目标并激活目标，不残留旧覆盖行）；
3. **开窗即显生效策略**（V0.0.57）：打开页面缺省选中当前生效策略，列表项带 "生效中"徽标（`ActiveName` 比对）；**改名跟随**：仅保存被改名的策略恰是 生效策略时激活名同步换新（防激活名悬挂、重启时长凭空跳回 120）；
4. **先改副本**链：草稿替换选中项进库校验→过了才 ApplyDraftToSelected +落盘（改名撞车**不污染**原对象）；
5. **可视化画布**：`SlotPreviewItems` = RackCount×LevelCount 格， 与主窗网格同源（下限 10×3）；编辑任一时长 `RebuildPreview` 实时反映；分档四色（<60 绿 / 60~119 黄 / 120~179 橙 / ≥180 红）；
6. 画布交互在 View 层（`RenderTransform`），业务零耦合：滚轮缩放（鼠标锚 点，0.4~4.0）；**左键 / 中键（按住滚轮）拖动**平移；双击复位；右键菜单 【适应图像】恢复开窗原始大小（V0.0.37，与复位同链 `ResetView`）。

老版本 JSON 无 IsPreset 字段反序列化 false=全按自定义，兼容零迁移。

11. 过账配置窗速查



配置实施顺序（新 MES 上线）：

1. 向 MES 侧拿三接口 URL（0027/0030/0032）——与主程序[MES]同键；
2. 填静态参数 MacNo/MacLocNo（或留空走记忆文件 `mes_params.json`）；
3. 确认 TimeUnit/InAt/AbortOut 与客户口径（老客户给 Seconds/Arrive /照发即缺省）；
4. 开"启用单线过账"，顶栏出"过账：已启用（R 工位）"即链路；
5. **URL 校验失败保存被拦**，注意窗内每格后面的提示红字。

> **保存即热生效**——不用重启主程序；URL 校验 → 写 ini → 再 `MesConfig` 本进程生效三步连做。

12. 排障手册（现场高频 9 问）

1. **顶栏"重连中"常驻**：设备端先看（电源/网线/IP）；软件端 config.ini 里机台 IP 是否与点表设备 IP 一致；
2. **卡黄色不计时**：点表里该位的 DI 托盘在信号没接（跑 IO 测试窗 逐路验证）；
3. **绿灯不亮**：确认策略激活了、时长>0；仓位覆盖行有没有把该层 配成 0（配置窗会拦，生效后不会 0）；
4. **过账顶栏出"失败"**：过账配置窗开"启用单线过账"了吗？URL 空 也不发；再看主程序日志窗追报文；
5. **进程启动即出"加载失败"**：database 文件被锁（现场多开第二份 exe）——同目录只跑一份；
6. **代码 30 仓位实际只铺 30 张卡**：`BuildSlots` 有 Math.Max 垫底 （最小 30），点表只配 1 架也会铺满 30 张属**展示口径**勿当 bug；
7. **改了点表仓位没变化**：卡片主标题走 `EncodeInRack`（按**架内 站号**换算 A01~J12），确认改的是**架内**序号而不是全局序号；
8. **模拟与真机混乱**：模拟下卡流转是脚本（不是真实 IO），判断当前 模式看顶栏"演示模式"字样，别对模拟数据做工艺判定。
9. **扫码枪扫不出码/一直未连接**：先看统计条胶囊，`[Scanner] Enabled=0` 或 `PortName`/`DeviceKeyword` 都空是配置问题；连不上查 USB 转接线与 COM 口占用（子模块 3 秒心跳会自动重连）；扫到产品码被拒=顺序反了 （必须先扫库位码）；日志 grep"扫码"可看绑定/超时/未绑定边沿。

---

13. 与主程序（程序② CimGateway）的关系

- **程序①**只做**固化线本身**的程控与单线过账（三接口）；
- **程序②**做**整线 8 机台**的报文网关（六接口）与管理；
- 两者可分机部署，通讯配置相互独立；共用的只有 MES 地址键 （Url_API0027/0030/0032）与密码哈希算法口径。

各程序只有一个程序级账号库（CureStation: operators，三级 operator/admin/dev；CimGateway: users，admin/dev）——但库互不相干 （分机部署），客户只装程序①时不存在程序②的权限。

交付自检：

1. `dotnet build` 0 警告 0 错误 + `dotnet test` 全绿（500+ 用例，V0.0.76 起 543）；
2. 模拟模式起 exe：卡 30 张 + 日志/协议自愈文件生成；
3. 真机切换跑一遍 IO 测试窗（30 路）；
4. 与主程序日志窗对一遍过账报文（客户 MES 对接后）。

> 内部资料：密码、授权号不出现在本文档；新增配置键同步 config.sample.ini 与 README。手册版本随软件 CHANGELOG。